

## Übungsklausur 24/1

1. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit 100 Konsumentinnen (weiblich) und 1 Konsumenten (männlich). Für jeden Preis  $p > 0$  gilt: Jede Konsumentin fragt  $1/p^2$  Einheiten von Gut 1 nach, und jeder Konsument fragt  $1/p$  Einheiten von Gut 1 nach. Die Preiselastizität der Marktnachfrage beim Preis 1 ist gleich

- (a) 201/102
- (b) eine andere Zahl als die in den anderen Antworten angegebenen Zahlen.
- (c) 201/101
- (d) -201/102
- (e) -201/101

Correct answers: (e)

2. Sie beobachten das Verhalten einer Konsumentin bei gleichbleibenden Preisen und unterschiedlichen Einkommensniveaus. Beim Einkommen 100 konsumiert sie 10 Einheiten von Gut 1. Beim Einkommen 111 konsumiert sie 11 Einheiten von Gut 1. Daraus folgt, dass

- (a) irgendwo im Einkommens-Bereich von 100 bis 111 Gut 1 kein Luxusgut ist.
- (b) überall im Einkommens-Bereich von 100 bis 111 Gut 1 ein normales Gut ist.
- (c) nirgendwo im Einkommens-Bereich von 100 bis 111 Gut 1 ein Luxusgut ist.
- (d) nirgendwo im Einkommens-Bereich von 100 bis 111 Gut 1 ein inferiores Gut ist.
- (e) überall im Einkommens-Bereich von 100 bis 111 Gut 1 ein gewöhnliches Gut ist.

Correct answers: (a)

3. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit freiem Markteintritt. Alle Firmen haben die Durchschnittskosten-Funktion  $DK(q) = q^2/3 - 2q + 5$ . Die Marktnachfrage ist gegeben durch  $D(p) = \max\{0, 100 - p\}$ . Der Gleichgewichtspreis  $p^*$  ist dann

- (a)  $p^* = 2$ .
- (b) ein anderer Preis als die in den anderen Antworten angegebenen Preise.
- (c)  $p^* = 3$ .
- (d)  $p^* = 1$ .
- (e)  $p^* = 4$ .

Correct answers: (a)

4. In einer quasilinearen Ökonomie gibt es 1000 Konsumentinnen, die jeweils die Zahlungsbereitschaftsfunktion  $v^i(x^i) = \sqrt{x^i}$  für Gut 1 haben. Dieser Gruppe werden 1000 Einheiten von Gut 1 kostenlos zugeordnet und die Konsumentinnen werden dabei effizient rationiert. Dabei entsteht eine gesamte Konsumentenrente in Höhe von

- (a) 500
- (b) 1000
- (c) 2500
- (d) 2000
- (e) 1500

Correct answers: (b)

5. Die Präferenzen einer Konsumentin über Güterbündel  $(x_1, x_2)$  (mit  $x_i \geq 0$  für  $i = 1, 2$ ) werden durch die Nutzenfunktion  $u(x_1, x_2) = (x_1 + 1)(1 + x_2)$  repräsentiert. Dann gilt folgendes:

- (a) Die Indifferenzmengen der Konsumentin sind gerade Strecken im Güterraum.
- (b) Die Präferenzen sind nicht konvex.
- (c) Die Präferenzen sind nicht monoton.
- (d) Die Konsumentin hat Cobb-Douglas-Präferenzen.
- (e) Die Präferenzen sind additiv separabel.

Correct answers: (e)

6. Der Einkommenstrom  $(1, 121, 121)$  hat beim Zinssatz  $r = 10\%$  den Barwert

- (a) 221
- (b) 211
- (c) 112
- (d) eine andere als in den anderen Antworten angegebenen Zahlen.
- (e) 212

Correct answers: (b)

7. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen in einem perfekten Kapitalmarkt mit den Perioden 0, 1, 2, muss sich zwischen einer temporären (also nur für die aktuelle Periode gültigen) Gehaltserhöhung von 100 in Periode 0 und einer Gehaltserhöhung von 120 in Periode 2 entscheiden. Welche Ungleichung charakterisiert diejenigen Zinssätze  $r$ , bei denen sie die Gehaltserhöhung in Periode 0 mindestens so gut findet wie die Gehaltserhöhung in Periode 2?

- (a)  $r \leq \sqrt{6/5} - 1$ .
- (b)  $r \geq \sqrt{4/3} - 1$ .
- (c)  $r \geq \sqrt{6/5} - 1$ .
- (d) Eine andere als die in den anderen Antworten angegebenen Ungleichungen.
- (e)  $r \leq \sqrt{4/3} - 1$ .

Correct answers: (c)

8. Für eine Firma mit einer Leontief-Technologie  $f(x_1, x_2) = \min\{Ax_1, Bx_2\}$  mit vorgegebenen Parametern  $A > 0$  und  $B > 0$  gilt folgendes.

- (a) Die Grenzkosten der Firma sind strikt steigend in der Outputmenge.
- (b) In der bedingten Faktornachfrage ist der Quotient der von Input 1 nachgefragten Menge und der von Input 2 nachgefragten Menge unabhängig von den Inputpreisen.
- (c) Die Kosten der Firma sind unabhängig von den Inputpreisen.
- (d) In der bedingten Faktornachfrage ist die von Input 1 nachgefragte Menge gleich der von Input 2 nachgefragten Menge.
- (e) In der bedingten Faktornachfrage ist der Quotient der von Input 1 nachgefragten Menge und der von Input 2 nachgefragten Menge proportional zum Quotient der Inputpreise.

Correct answers: (b)

9. Bezeichnen Sie die Preiselastizität des Marktangebotes für ein Gut mit  $\eta(p)$ . Das Gesetz des Angebotes kann so formuliert werden:

- (a)  $\eta'(p) \geq 0$  für alle  $p$ .
- (b)  $\eta(p) \geq 0$  für alle  $p$ .
- (c)  $\eta'(p) \leq 0$  für alle  $p$ .
- (d)  $\eta(p) \leq 0$  für alle  $p$ .
- (e)  $\eta'(p) = 0$  für mindestens ein  $p$ .

Correct answers: (b)

10. Welche der folgenden Funktionen ist *keine* symmetrische Cobb-Douglas-Produktionsfunktion?

- (a)  $f(x_1, x_2) = (4x_1x_2)^2$ .
- (b)  $f(x_1, x_2) = \ln(x_1) + \ln(x_2)$ .
- (c)  $f(x_1, x_2) = (4x_1)^2(4x_2)^2$ .
- (d)  $f(x_1, x_2) = x_1x_2$ .
- (e)  $f(x_1, x_2) = (x_1)^2(x_2)^2$ .

Correct answers: (b)

11. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der das Marktangebot für Gut 1,  $S(p)$ , die konstante Preiselastizität 1 hat und die Marktnachfrage,  $D(p)$ , die konstante Preiselastizität  $-1$  hat. Im Gleichgewicht stellt sich der Marktpreis  $p^* = 2$  ein und es werden 10 Einheiten von Gut 1 gehandelt. Dann gilt für alle  $p > 0$ :

- (a)  $D(p) = 5p$  und  $S(p) = 20/p$ .
- (b)  $S(p) = D(p)$ .
- (c)  $S(p) = 5/p$  und  $D(p) = 20p$ .
- (d)  $S(p) = 5p$  und  $D(p) = 20/p$ .
- (e)  $D(p) = 5/p$  und  $S(p) = 20p$ .

Correct answers: (d)

12. Betrachten Sie eine Firma mit der Produktionsfunktion  $f(x_1, x_2) = \sqrt{\min\{x_1, x_2\}}$ . Die Elastizität des Angebotes der Firma bzgl. des Input-1-Preises  $p_1$  ist dann

- (a) eine andere Formel als die in den anderen Antworten angegebene.
- (b)  $p_1/(p_1 + p_2)$
- (c)  $p_1/(p_1 + p_2)^2$
- (d)  $-p_1/(p_1 + p_2)$
- (e)  $-p_1/(p_1 + p_2)^2$

Correct answers: (d)

13. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme  $(c_0, c_1)$  werden durch die Nutzenfunktion  $u(c_0, c_1) = (c_0)^z + (c_1)^z$  dargestellt, wobei  $z$  ein vorgegebener Parameter ist, der strikt zwischen 0 und 1 liegt. Der Konsument hat einen Einkommenstrom mit einem strikt positiven Barwert und kann zu einem Zinssatz  $r > 0$  Geld sparen und ausleihen. Wenn  $z$  sehr nahe an 1 liegt, dann ...

- (a) wird der Konsument ungefähr gleich viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
- (b) wird der Konsument ungefähr halb so viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
- (c) wird der Konsument ungefähr doppelt so viel Geld in Periode 0 wie in Periode 1 ausgeben.
- (d) wird der Konsument fast kein Geld in Periode 1 ausgeben.
- (e) wird der Konsument fast kein Geld in Periode 0 ausgeben.

Correct answers: (e)

14. Eine Firma hat für ihren Fuhrpark (ein Kapitalgut) im Jahr 2023 eine Abschreibungsrate von 10%. Der Zinssatz für Geldanlagen in diesem Jahr beträgt 4%. Die Firma hat den Fuhrpark am Anfang des Jahres 2023 für EUR 100.000 gekauft. Die Kosten des Fuhrparks im Jahr 2023 waren
- (a) EUR 140.000
  - (b) EUR 1.400
  - (c) EUR 40.000
  - (d) EUR 14.000
  - (e) EUR 4.000

Correct answers: (d)

15. Eine Konsumentin mit Cobb-Douglas-Präferenzen hat an der Stelle  $(3,2)$  die Grenzrate der Substitution  $GRS_{1,2}(3,2) = -10$ . Dann hat die Konsumentin an der Stelle  $(1,1)$  die Grenzrate der Substitution  $GRS_{1,2}(1,1) =$
- (a)  $-9$
  - (b)  $-15$
  - (c)  $-12$
  - (d)  $-3$
  - (e)  $-6$

Correct answers: (b)

16. Eine Präferenzrelation ist genau dann *rational*, wenn sie
- (a) vollständig und transitiv ist.
  - (b) monoton ist.
  - (c) konvex ist.
  - (d) additiv separabel ist.
  - (e) inferior ist.

Correct answers: (a)

17. Die Präferenzrelation einer Konsumentin über Güterbündel  $(x_1, x_2)$  ist quasilinear, wobei  $x_2$  die Geldausgaben für die anderen Güter außer Gut 1 darstellen. Die Konsumentin hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion  $v(x_1) = \min\{x_1, 10\}$ . Dann gilt folgendes.
- (a) Gut 2 ist in mindestens einer Preis-Budget-Situation inferior.
  - (b) Die Präferenzrelation ist monoton.
  - (c) Die Präferenzrelation ist nicht konvex.
  - (d) Gut 1 ist in mindestens einer Preis-Budget-Situation inferior.
  - (e) Die Konsumentin hat perfekte-Komplemente-Präferenzen.

Correct answers: (b)

18. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Betrachten Sie die Allokation  $a$ , in der jeder Händler das Bündel  $(1, 1)$  konsumiert. Falls  $GRS_{12}^A(1, 1) > GRS_{12}^B(1, 1)$ , dann kann relativ zur Allokation  $a$

- (a) eine Pareto-Verbesserung dadurch erreicht werden, dass jede  $A$ -Händlerin ein wenig von Gut 1 abgibt und dafür eine geeignete Menge von Gut 2 von einem  $B$ -Händler erhält.
- (b) eine Pareto-Verbesserung dadurch erreicht werden, dass jede  $A$ -Händlerin ein wenig von Gut 1 abgibt und ein wenig von Gut 2 abgibt.
- (c) eine Pareto-Verbesserung dadurch erreicht werden, dass jede  $A$ -Händlerin ein wenig von Gut 1 von einem  $B$ -Händler erhält und dafür eine geeignete Menge von Gut 2 an einen  $B$ -Händler abgibt.
- (d) keine Pareto-Verbesserung erreicht werden.
- (e) eine Pareto-Verbesserung dadurch erreicht werden, dass jeder  $B$ -Händler ein wenig von Gut 1 abgibt und ein wenig von Gut 2 abgibt.

Correct answers: (a)

19. Betrachten Sie die Änderung der Preis-Budgetsituation  $(p_1, p_2, Y)$  von  $(2, 3, 4)$  zu  $(3, 3, 4)$  für eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen. Der Substitutionseffekt für Gut 2 ist dann

- (a)  $= 0$ .
- (b)  $\leq 0$ .
- (c)  $\geq 0$ .
- (d)  $< 0$ .
- (e)  $> 0$ .

Correct answers: (c)

20. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der jede  $A$ -Händlerin die Erstausrüstung  $e^A = (1, 2)$  hat und jeder  $B$ -Händler die Erstausrüstung  $e^B = (0, 2)$  hat. Nehmen Sie an, dass alle  $A$ - und  $B$ -Händler perfekte-Komplemente-Präferenzen haben. Betrachten Sie Allokationen, in denen jede  $A$ -Händlerin das Bündel  $(x_1^A, x_2^A)$  und jeder  $B$ -Händler das Bündel  $(1 - x_1^A, 4 - x_2^A)$  konsumiert. Eine solche Allokation gehört genau dann zur Kontraktkurve, wenn  $x_1^A = 1$  und

- (a)  $2 \leq x_2^A \leq 4$ .
- (b)  $2 \leq x_2^A \leq 3$ .
- (c)  $0 \leq x_2^A \leq 3$ .
- (d)  $0 \leq x_2^A \leq 4$ .
- (e)  $1 \leq x_2^A \leq 4$ .

Correct answers: (e)

21. Angenommen, eine Regierung greift regulierend in eine quasilineare Ökonomie ein, in dem für alle Transaktionen eine konstante Preisuntergrenze  $\hat{p}$  oberhalb des Gleichgewichtspreises festgelegt wird. Relativ zur Gleichgewichtsallokation gilt dann folgendes. Es ...

- (a) bleibt die Produzentenrente gleich oder wird größer.
- (b) kann beides passieren, dass die Konsumentenrente strikt kleiner wird oder dass sie strikt größer wird.
- (c) bleibt die Produzentenrente gleich oder wird kleiner.
- (d) kann beides passieren, dass die Produzentenrente strikt kleiner wird oder dass sie strikt größer wird.
- (e) wird die Gesamtwohlfahrt vergrößert.

Correct answers: (d)

22. Betrachten Sie eine quasilineare Tauschökonomie mit drei Käufern  $j = 1, 2, 3$ , deren individuelle Nachfragen gegeben sind durch  $D^j(p_1) = \max\{0, j - p_1\}$ . Die Marktnachfragemenge beim Preis  $p = 1$  ist dann gleich

(a) 0.  
(b) 3.  
(c) 1.  
(d) 2.  
(e) 4.

Correct answers: (b)

23. Betrachten Sie die Nachfrage  $d(p_1, p_2, Y)$  einer Konsumentin mit Präferenzen über Güterbündel aus zwei Gütern. Welche Präferenzrelation oder Klasse von Präferenzrelationen hat die Eigenschaft, dass die von jedem der beiden Güter nachgefragte Menge unabhängig vom Preis des anderen Gutes ist?

(a) perfekte Substitute  
(b) quasilineare  
(c) perfekte Komplemente  
(d) Cobb-Douglas  
(e) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Präferenzrelationen.

Correct answers: (d)

24. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit  $N = 30$  Individuen und  $M = 10$  Firmen. Jede Firma  $j = 1, \dots, 10$  hat die Kostenfunktion  $C^j(q^j) = (q^j)^2$ . Jedes Individuum  $i = 1, \dots, 10$  ist die alleinige Eigentümerin von Firma  $j = i$  und hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion  $v^i(x^i) = 0$  für alle  $x^i \geq 0$ . Jedes Individuum  $i = 11, \dots, 30$  besitzt keine Firmenanteile und hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion  $v^i(x^i) = \sqrt{x^i}$  für alle  $x^i \geq 0$ . Jedes Individuum hat die Gelderstaussstattung  $\underline{m}_i = 10$ . Im Wettbewerbsgleichgewicht erhält Individuum 1 den Nutzen

(a)  $10 + \frac{1}{2}$ .  
(b) 12.  
(c) 13.  
(d)  $10 + \frac{1}{4}$ .  
(e) 11.

Correct answers: (d)

25. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der Gut 1 so besteuert wird, dass die im Gleichgewicht mit Steuer gehandelte Menge größer als 0 bleibt. Nehmen Sie an, dass weder das Marktangebot von Gut 1 noch die Marktnachfrage irgendwo perfekt elastisch oder perfekt inelastisch sind. Wenn die Steuer ein wenig gesenkt wird, dann

(a) sinken die Steuereinnahmen.  
(b) kann die im Gleichgewicht gehandelte Menge gleich bleiben.  
(c) steigen die Steuereinnahmen.  
(d) kann die im Gleichgewicht gehandelte Menge sinken.  
(e) steigt die im Gleichgewicht gehandelte Menge.

Correct answers: (e)

26. Ein Konsument mit monotonen Präferenzen über Güterbündel aus zwei Gütern hat bei den Preisen  $(p_1, p_2) = (2, 3)$  die Engelkurve  $Y \mapsto Y/6$  für Gut 1. Bei diesen Preisen hat der Konsument dann die folgende Engelkurve für Gut 2:

- (a)  $Y \mapsto Y/9$ .
- (b) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Funktionen.
- (c)  $Y \mapsto Y/3$ .
- (d)  $Y \mapsto 2Y/9$ .
- (e)  $Y \mapsto 2Y/3$ .

Correct answers: (d)

27. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen in einem zweidimensionalen Güterraum wählt ein Bündel der Form  $(0, x_2^*)$  in einer Preis-Einkommensituation der Form  $(p_1, p_2, Y)$  mit  $p_1 = 2$  und  $p_2 = 3$ . Die Bedingung erster Ordnung für das optimale Bündel wird dann durch Walras' Gesetz zusammen mit folgender Bedingungen beschrieben:

- (a)  $GRS_{12}(0, x_2^*) \leq 2/3$
- (b)  $-GRS_{12}(0, x_2^*) \leq 2/3$
- (c)  $GRS_{12}(0, x_2^*) \leq 3/2$
- (d)  $GRS_{12}(0, x_2^*) = -1$
- (e)  $-GRS_{12}(0, x_2^*) \leq 3/2$

Correct answers: (b)

28. Betrachten Sie eine Firma, die keine Setup-Kosten hat. Wenn die Grenzkosten überall strikt fallend sind, dann liegt die Durchschnittskosten-Kurve

- (a) erst strikt unterhalb und dann strikt oberhalb der Grenzkostenkurve.
- (b) erst strikt oberhalb und dann strikt unterhalb der Grenzkostenkurve.
- (c) überall genau auf der Grenzkostenkurve.
- (d) an allen Stellen  $q > 0$  strikt unterhalb der Grenzkostenkurve.
- (e) an allen Stellen  $q > 0$  strikt oberhalb der Grenzkostenkurve.

Correct answers: (e)

29. Eine Firma kann die Inputs 1 und 2 benutzen. Sie hat eine quasi-konkave und strikt wachsende Produktionsfunktion. Mit der Inputkombination  $(10, 10)$  entstehen 7 Einheiten Output. Es gilt  $GRTS_{12}(10, 10) = -2$ . Daraus folgt, dass die Firma mit der Inputkombination  $(5, 20)$  ...

- (a) höchstens 7 Einheiten Output herstellt.
- (b) strikt weniger als 7 Einheiten Output herstellt.
- (c) strikt mehr als 7 Einheiten Output herstellt.
- (d) mindestens 7 Einheiten Output herstellt.
- (e) genau 7 Einheiten Output herstellt.

Correct answers: (a)

30. Betrachten Sie eine Konsumentin mit einer Erstausrüstung  $e = (e_1, e_2)$  mit  $e_1 > 0$  und  $e_2 > 0$  und Cobb-Douglas-Präferenzen. Welche Aussage ist *nicht* korrekt? "Die Konsumentin kauft zusätzliche Einheiten von Gut 1, wenn

- (a) ... die Wichtigkeit von Gut 1 relativ zu Gut 2 gemäß der Cobb-Douglas-Parameter hinreichend groß ist."
- (b) ...  $e_1/e_2$  hinreichend klein ist."
- (c) ...  $e_2/e_1$  hinreichend groß ist."
- (d) ... Gut 1 günstiger ist als Gut 2."
- (e) ... Gut 1 hinreichend günstig ist relativ zu Gut 2."

Correct answers: (d)